

Deskriptive Statistik – Tutorium

Übungsblatt 1: Datenerhebung & Messung

Klausurvorbereitung, Statistik I – LMU München

Aufgabe 1 Grundbegriffe: München-Marathon

Der Veranstalter des München-Marathons dokumentiert nach dem Zieleinlauf für *jede Person*, die das Ziel erreicht hat, die folgenden Angaben:

Erfasste Angabe	Beispieleintrag
Startnummer	4711
Nettozielzeit (hh:mm:ss)	03:41:12
Platzierung in der Gesamtwertung	1274
Altersklasse (U20, 20–29, 30–39, ..., 70+)	30–39
Geschlecht (w / m / d)	w
Nationalität	ITA
Anzahl bisher gelaufener Marathons	7
Vereinstrikot getragen (ja / nein)	nein

1. Geben Sie die *Untersuchungseinheiten* und die *Grundgesamtheit* an, auf die sich diese Daten beziehen. Grenzen Sie dabei sauber ab, wer *nicht* zur Grundgesamtheit gehört.

→ Lösung →

- GG = Menge aller Personen, die beim München Marathon das Ziel erreicht haben
- UE = eine UE ist ein Element der GG, an dem Merkmale erhoben werden. In diesem Fall also eine spezifische Person, die bei München Marthon das Ziel erreicht hat.
- Alle anderen Personen, insbesondere auch Personen, die teilgenommen, aber das Ziel nicht erreicht haben

2. Bestimmen Sie für die Merkmale *Nettozielzeit*, *Platzierung*, *Altersklasse*, *Nationalität* und *Anzahl bisher gelaufener Marathons* jeweils

- (a) das Skalenniveau,
- (b) den Merkmalsraum,
- (c) ob das Merkmal diskret, stetig oder quasi-stetig ist.

→ Lösung →

- Nettozielzeit: Verhältnis, $[0, \infty)$, stetig
- Plazierung: Ordinal, $\{1, 2, \dots, n\}$, diskret
- Altersklasse: Ordinal, $\{U20, 20 - 29, \dots, 70+\}$, diskret
- Nationalität: Nominal, Menge aller Länderkürzel, diskret

- $n_{Marathons}$: Absolut (Verhältnis, und Anzahl/Stück lässt nur eine natürliche Einheit zu), $\mathbb{N} \cup \{0\}$, diskret
3. Charakterisieren Sie die Erhebung bezüglich *Umfang*, *Datenform* und *Methode der Messung*. Begründen Sie jeweils kurz.
 → Lösung →
- Umfang: Vollerhebung
 - Datenform: Querschnitt (1 Zeitpunkt, der Tag des Marathons)
 - Methode: **Beobachtung**. Experiment nicht - für das Experiment müsste aktiv in den Datengenerierungsprozess eingegriffen worden sein. Der Grund für die Veranstaltung des Marathons ist aber das *Event Marathon* und nicht, dass Daten erzeugt werden sollen.
4. Sowohl *Platzierung* als auch *Nettozielzeit* werden als Zahl erfasst, besitzen aber unterschiedliche Skalenniveaus. Begründen Sie den Unterschied über die jeweils *zulässigen Transformationen* und geben Sie an, welche Information beim Übergang von der Zielzeit zur Platzierung verloren geht.
 → Lösung →
 Durch die Transformation "Rangbildung" gehen die Operationen Verhältnisbildung und Abstands-bildung verloren.
- Nettozielzeit: Abbildungen, die strukturerhaltend / skalenerhaltend für die Verhältnisskala sind, haben die Form $f = ax$ mit $a > 0$
 - Platzierung: Abbildungen die strukturerhaltend / skalenerhaltend für die Ordinalskala sind, sind streng monotone Funktionen
5. Ein Mitarbeiter codiert die Altersklassen als $1, 2, \dots, 7$ und berechnet daraus ein arithmetisches Mittel von 3,8. Warum ist diese Kennzahl problematisch? Welches Lagemaß wäre hier stattdessen angemessen?
 → Lösung →
 Weil die Klassen nur ordinal sind, Median wäre auf der Ordinalskala zulässig
6. Der Veranstalter titelt in einer Pressemitteilung: „Deutschlands Freizeitläufer:innen werden immer schneller.“ Auf welche Grundgesamtheit beziehen sich die Daten *tatsächlich*? Nennen Sie zwei Gründe, warum der Schluss auf alle Freizeitläufer:innen nicht zulässig ist.
 → Lösung →
 Die Daten beziehen sich auf die GG = Menge aller Personen, die beim München-Marathon das Ziel erreicht haben. Gründe für Nichtzulässigkeit:
- Münchner Läufer nicht repräsentativ für Menge der deutschen Läufer
 - Läufer, die das Ziel erreicht haben nicht repräsentativ für alle Läufer

Aufgabe 2 Grundbegriffe: Randomisierte Schlafstudie

Ein Forschungsteam untersucht, ob eine sechswöchige app-gestützte Intervention die Schlafqualität verbessert. 240 Personen mit selbstberichteten Ein- und Durchschlafproblemen werden *per Losverfahren* auf zwei Gruppen aufgeteilt: „App“ und „Kontrolle“. Zu drei Zeitpunkten (Beginn, nach 6 Wochen, nach 6 Monaten) werden bei allen Teilnehmenden erhoben:

- der *PSQI*, ein Summenscore aus 19 Fragebogen-Items mit je vier Antwortstufen („nie“ / „selten“ / „manchmal“ / „häufig“),
- die mittlere nächtliche Schlafdauer in Minuten, gemessen über einen Fitness-Tracker,
- die Gruppenzugehörigkeit sowie Alter und Geschlecht.

1. Benennen Sie Untersuchungseinheiten, Grundgesamtheit und Teilgesamtheit. Um welchen *Erhebungsumfang* handelt es sich?

→ *Lösung* →

- GG = Menge aller Personen mit selbstberichteten Einschlaf- und Durchschlafproblemen
- Teilgesamtheit (= Stichprobe) = Die 240 untersuchten Personen
- UE = eine Person der 240 untersuchten Personen

Erhebungsumfang = Stichprobenumfang = Anzahl der UE = $n = 240$

2. Um welche *Datenform* handelt es sich? Grenzen Sie diese explizit gegen eine *Zeitreihe* und gegen *Querschnittsdaten* ab. Wie viele *Beobachtungen* im Sinne der Vorlesung liefert eine einzelne Untersuchungseinheit?

→ *Lösung* →

Längsschnittdaten, es gibt **mehrere UE**, an denen zu **mehreren Zeitpunkten** Merkmale erhoben werden. Eine UE liefert 3 Beobachtungen. Eine Längsschnittstudie unterscheidet sich von:

- Querschnittsdaten durch mehrere Erhebungszeitpunkte
- Zeitreihen durch mehrere UE

3. Welche *Methoden operationaler Messung* kommen hier zum Einsatz? Was genau macht diese Studie zu einem *Experiment*?

→ *Lösung* →

- ein Summenscore ist eine Methode einer operationalen Messung
- Es ist ein Experiment, weil das Forschungsteam **gezielt in den Datengenerierungsprozess eingreift**. Eine weitere Eigenschaft ist die randomisierte Zuweisung in Behandlungs- und Kontrollgruppe

4. Bei welchem der beiden Zielmerkmale (PSQI, Schlafdauer) handelt es sich um eine *direkte*, bei welchem um eine *indirekte (operationale)* Messung? Erläutern Sie den Begriff *Operationalisierung* anhand dieses Beispiels.

→ *Lösung* →

- Schlafdauer -> direkt
- PSQI -> indirekt
- Merkmale, die abstrakte, theoretische Konzepte ohne physikalisches Gegenstück sind müssen operationalisiert werden. Eine Operationalisierung ist der Vorgang des Messbarmachens für solche Merkmale. Hier ist die Operationalisierung der Vorgang einen Summenscore aus Fragebogenantworten zu bilden.

5. Der PSQI entsteht als *Index* durch Summenbildung über 19 ordinale Items. Nennen Sie zwei Probleme der Indexbildung, die in der Vorlesung besprochen wurden, und diskutieren Sie: Welches Skalenniveau darf man dem Summenscore streng genommen zusprechen?

→ *Lösung* →

- Informationsgehalt der einzelnen Items geht verloren
- Summenbildungen wegen Ordinalskala von $\{nie, \dots häufig\}$ streng genommen nicht zulässig
- Summenscore selbst ist ordinalskaliert

6. Geben Sie für die Merkmale *Gruppenzugehörigkeit*, *Schlafdauer in Minuten* und *Erhebungszeitpunkt* jeweils Skalenniveau und Merkmalsraum an.

→ *Lösung* →

- Gruppenzugehörigkeit -> Nominal, $\{App, Kontrolle\}$
- Schlafdauer -> Verhältnis, $[0, \infty)$
- Erhebungszeitpunkt -> Ordinal, $\{Beginn, nach6W, nach6M\}$

7. Warum werden die Teilnehmenden *zufällig* auf die Gruppen aufgeteilt und nicht z. B. nach eigenem Wunsch? (Stichpunkte)

→ *Lösung* →

Randomisierung sorgt dafür, dass unbekannte Störgrößen in beiden Gruppen gleich verteilt sind. Das ist wichtig um kausale Rückschlüsse ziehen zu können.

Aufgabe 3 Skalenniveaus: Aufnahmebogen einer Arztpraxis

Im Folgenden sehen Sie (in gekürzter Form) den Aufnahmebogen, den Patient:innen in einer hausärztlichen Praxis vor der Behandlung ausfüllen bzw. der von den Medizinischen Fachangestellten ergänzt wird.

Tragen Sie rechts neben dem Pfeil jeweils das Skalenniveau des erfassten Merkmals ein.

→ *Lösung* →

Angabe im Aufnahmebogen	Eintrag	Skalenniveau
Geschlecht (w / m / d)	m	→ Nominal
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	04.09.1978	→ Intervall
Alter (in vollendeten Jahren)	47	→ Verhältnis
Körpergröße (in cm)	181	→ Verhältnis
Körpergewicht (in kg)	88,4	→ Verhältnis
Körpertemperatur (in °C)	37,2	→ Intervall
Systolischer Blutdruck (in mmHg)	138	→ Verhältnis
Blutgruppe (A / B / AB / 0)	AB	→ Nominal
Postleitzahl des Wohnorts	80539	→ Nominal
Versichertenstatus (gesetzlich / privat)	gesetzlich	→ Nominal
Pflegegrad (1 / 2 / 3 / 4 / 5)	2	→ Ordinal
Aktuelle Schmerzstärke, NRS (0 = kein Schmerz ... 10 = stärkster Schmerz)	6	→ Ordinal
Anzahl der Arztbesuche in den letzten 12 Monaten	3	→ Absolut
Zufriedenheit mit der Wartezeit (sehr zufrieden / zufrieden / neutral / unzufrieden / sehr unzufrieden)	neutral	→ Ordinal
Heutige Wartezeit (in Minuten)	23	→ Verhältnis

Beantworten Sie anschließend die folgenden Fragen:

1. Welche der oben erfassten Merkmale sind *diskret*, welche *stetig* und welche *quasi-stetig*? Begründen Sie Ihre Einordnung an zwei Beispielen.

→ Lösung →

- diskret -> Geschlecht, Geburtsdatum, Alter, Blutgruppe, PLZ, Versichertenstatus, Pflegegrad, Schmerzstärke, Anzahl Arztbesuche, Zufriedenheit Wartezeit
- stetig / quasi-stetig -> Körpergröße, Körpergewicht, Körpertemp, Sys. Blutdruck, Heutige Wartezeit
- Beispiele: der Merkmalsraum der **Blutgruppe** ist $\{A, B, AB, 0\}$, die Kardinalität ist 4 und damit endlich. Daher diskret.
der Merkmalsraum der **Körpergröße** ist das Intervall $[0, \infty)$. Es existiert keine bijektive Abbildung $f: \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty)$ bzw. $\mathbb{N}$ und $[0, \infty)$ sind nicht gleichmächtig. Daher stetig.
- **Hinweis stetig/quasi-stetig:** Geht es um die Erfassung ist **quasi-stetig** gemeint. Geht es um die statistische Verwendung (also z.B. Modellieren als Normalverteilung) ist **stetig** gemeint. Wenn nicht klar ersichtlich ist, ob es um die Erfassung oder die statistische Verwendung geht, ist in der Regel beides **mit Begründung** möglich

2. Die *Postleitzahl* wird als Zahl erfasst. Warum ist die Berechnung eines arithmetischen Mittels der Postleitzahlen dennoch sinnlos? Argumentieren Sie über die für dieses Merkmal zulässigen

Transformationen.

→ Lösung →

Die Erfassung als Zahl ist eine reine **Codierung**. Es ist keine numerische Interpretation möglich. PLZ ist nominal skaliert, die einzige Operation ist also das überprüfen, ob 2 PLZ gleich oder ungleich sind. Injektive Abbildungen erhalten Gleichheit / Ungleichheit. Für sie gilt, dass $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$

3. Für welche der 15 Merkmale ist die Angabe eines *arithmetischen Mittels* inhaltlich sinnvoll interpretierbar, für welche nur der *Modus*? Nennen Sie je drei Beispiele.

→ Lösung →

- Mittelwert -> Körpergröße, -gewicht, und -temperatur
- Modus -> Blutgruppe, PLZ, Versichertenstatus

4. Aus *Körpergröße* und *Körpergewicht* bildet die Praxis-Software automatisch den Body-Mass-Index $BMI = \frac{\text{Gewicht in kg}}{(\text{Größe in m})^2}$.

- (a) Um was für eine Art von Merkmalsbildung handelt es sich hier?

→ Lösung →

abgeleitetes Merkmal / Indexbildung

- (b) Welches Skalenniveau besitzt der BMI-Wert selbst?

→ Lösung →

Verhältnis

- (c) Die Software gibt zusätzlich die Kategorie „Untergewicht / Normalgewicht / Übergewicht / Adipositas“ aus. Um welche Art von Transformation handelt es sich, und welches Skalenniveau hat das Ergebnis?

→ Lösung →

Die Transformation ist eine Klassenbildung. Das Ergebnis ist dann ordinalskaliert.

5. Die Praxis möchte „Behandlungszufriedenheit“ messen, indem sie die numerischen Codes der Items *Schmerzstärke* und *Zufriedenheit mit der Wartezeit* addiert. Nehmen Sie kurz Stellung: Ist das zulässig? Welche zwei Probleme der Indexbildung treten auf?

→ Lösung →

Nicht zulässig

- Gegenseitige Polung: niedrige Schmerzstärke ist gut, niedrige Zufriedenheit ist schlecht
- Informationsverlust der einzelnen Merkmale

6. Die Körpertemperatur wird in °C gemessen. Ein Patient sagt: „38,0 °C sind doppelt so warm wie 19,0 °C.“ Widerlegen Sie diese Aussage rechnerisch, indem Sie beide Werte in Grad Fahrenheit ($^{\circ}\text{F} = 1,8 \cdot ^{\circ}\text{C} + 32$) umrechnen und die Quotienten vergleichen. In welcher Einheit wäre eine solche Verhältnisaussage zulässig und warum?

→ Lösung →

Fahrenheit(Celsius) = $F(C) = 1,8C + 32$

$$\frac{1,8 \cdot 38 + 32}{1,8 \cdot 19 + 32} = \frac{100,4}{66,2} \neq 2$$

Zulässig in Kelvin, da Kelvin eine Temperatureinheit mit einem *natürlichen Nullpunkt* ist.

Aufgabe 4 Datenform: Zeitreihe, Querschnitt oder Längsschnitt?

Der (fiktive) Jahresumsatz der beiden rechtlich eigenständigen Unternehmensgruppen *Aldi Nord* und *Aldi Süd* in Deutschland liegt für die Geschäftsjahre $t = 1, \dots, 5$ in der folgenden Form vor. Alle Angaben in Mrd. Euro.

Datensatz A			
t	Umsatz Aldi Nord	Umsatz Aldi Süd	
1	5,8	6,4	
2	6,1	6,9	
3	6,0	7,2	
4	6,4	7,6	
5	6,7	8,1	

Dieselben Zahlen lassen sich auch so aufschreiben:

Datensatz B (nur Aldi Nord)

t	Umsatz
1	5,8
2	6,1
3	6,0
4	6,4
5	6,7

Datensatz C (nur Aldi Süd)

t	Umsatz
1	6,4
2	6,9
3	7,2
4	7,6
5	8,1

- Geben Sie die Definitionen von *Querschnittsdaten*, *Zeitreihe* und *Längsschnittdaten* wieder. Machen Sie dabei jeweils explizit, wie viele *Untersuchungseinheiten* und wie viele *Beobachtungen pro Untersuchungseinheit* vorliegen.

→ Lösung →

- Querschnitt = Erhebung zu **einem Zeitpunkt**, eine Beobachtung für jede UE
- Zeitreihe = Erhebung von Merkmalen **einer UE** zu **mehreren Zeitpunkten**, mehrere Beobachtungen für diese eine UE
- Längsschnitt = Erhebung von Merkmalen **mehrerer UE** zu **mehreren Zeitpunkten**, mehrere Beobachtungen für jede UE

- Ordnen Sie die Datensätze B und C jeweils einer dieser drei Datenformen zu. Was ist hier die Untersuchungseinheit, was das erhobene Merkmal?

→ Lösung →

Für B liegt **eine UE** vor, nämlich Aldi Nord. An dieser UE wird **ein Merkmal** erfasst. Genauso für C. -> **Zeitreihe**

Hinweis: Unterschiedliche Interpretationen zu UE sind je nach **Perspektive**, wie man die Daten **betrachtet** zulässig. (Würde man sich dafür interessieren, wie ein einzelnes Jahr **isoliert** verlief, ohne dabei die Geschäftsjahre zu vergleichen, kann man das Geschäftsjahr als UE ansehen.)

- Datensatz A lässt sich *sowohl* als Sammlung von *zwei Zeitreihen* als auch als *Längsschnittdatensatz* auffassen.

- Erläutern Sie beide Sichtweisen und geben Sie jeweils an, was dann die Untersuchungseinheit ist und wie groß n ist.

→ Lösung →

- 1. Sichtweise: Eine UE $\rightarrow$ Aldi; 2 Merkmale $\rightarrow Umsatz_{AldiNord}, Umsatz_{AldiSüd}$
- 2. Sichtweise: Zwei UE $\rightarrow$ Aldi Nord, Aldi Süd; 1 Merkmal $\rightarrow$ Umsatz
- n ist die Anzahl an UE. Für $t \in \{1, 2, \dots, T\}$ liefert jede UE dann genau T Beobachtungen

(b) Woran genau entscheidet sich, welche der beiden Sichtweisen vorliegt?

$\rightarrow$ Lösung $\rightarrow$

Es kommt darauf an, wie diese Daten dann in statistischen Auswertungen oder Modellierungen verwendet werden. Der Hinweis, dass es sich bei Aldi-Nord- und Süd um *eigenständige* Unternehmengruppen handelt, deutet auf 2 verschiedene UE hin.

4. Betrachten Sie nur die Zeile $t = 3$ aus Datensatz A. Um welche Datenform handelt es sich dann, und wie groß ist der Stichprobenumfang?

$\rightarrow$ Lösung $\rightarrow$

Wenn der Zeitpunkt festgehalten wird, handelt es sich um Querschnittsdaten. Stichprobenumfang (= Anzahl an UE) ist dann 1 oder 2 je nach oben beschriebener Sichtweise.

Aufgabe 5 Skalentransformationen und zulässige Operationen

1. Geben Sie für jede der folgenden Transformationen f das *höchste* Skalenniveau an, auf dem f noch strukturerhaltend (also zulässig) ist.

$\rightarrow$ Lösung $\rightarrow$

Transformation	Niveau
(a) $f(x) = 3x$	Verhältnis
(b) $f(x) = 1,8x + 32$	Intervall
(c) $f(x) = \log_{10}(x)$	Ordinal
(d) $f(x) = -x$	Nominal
(e) $f(x) = x^2$	Niergends (Nicht injektiv)
(f) $\{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{A, B, C, D, E\}$	Nominal
(g) $\{1, 2\} \rightarrow$ „niedrig“, $\{3, 4, 5\} \rightarrow$ „hoch“	Niergends

2. Erklären Sie in eigenen Worten den in der Vorlesung formulierten Zusammenhang:

„Höhere Skalenniveaus erlauben mehr sinnvolle *Operationen*, aber weniger zulässige *Transformationen*.“

Illustrieren Sie dies am Vergleich von Nominal- und Verhältnisskala.

$\rightarrow$ Lösung $\rightarrow$

Je höher das Skalenniveau, umso höher ist der Informationsgehalt des Merkmals, also umso mehr Operationen sind auf dem Merkmal definiert (Unterscheidbarkeit $\rightarrow$ Rangfolge (größer / kleiner) $\rightarrow$ Abstände $\rightarrow$ Verhältnisse). Eine strukturerhaltende Abbildung verlangt, dass dieser Informationsgehalt erhalten bleibt. Wenn der Informationsgehalt hoch bleiben soll, schränkt das mögliche Transformationen ein.

- Nominalskala: Einzige Operation ist die Unterscheidbarkeit ($f(a, b) = (b = a)$). Dafür gibt es sehr viele zulässige Transformationen (die Menge der injektiven Abbildungen).

- Verhältnisskala: Zulässige Operationen sind Unterscheidbarkeit, Rangfolge, Abstände, und Verhältnisse. Dafür gibt es aber wenige zulässige Transformationen (nur Reskalierung $f(x) = ax$ mit $a > 0$).
3. Bakterienkonzentrationen werden häufig auf der $\log_{10}$ -Skala berichtet. Betrachten Sie die Messwerte 0,002, 0,0002 und 0,00002.
- (a) Berechnen Sie die zugehörigen $\log_{10}$ -Werte.
 $\rightarrow$ *Lösung* $\rightarrow$
 -2.7, -3.7, -4.7 (jede zusätzliche Null addiert -1)
- (b) Wie sind Differenzen auf der log-Skala inhaltlich zu interpretieren?
 $\rightarrow$ *Lösung* $\rightarrow$
 $\log(a) - \log(b) = \log(\frac{a}{b})$
 Daher als log des Verhältnisses
- (c) Die Vorlesung bezeichnet diese Skalenwahl als „inhaltlich sinnvoll, theoretisch nicht zulässig“. Erklären Sie, worin der theoretische Konflikt besteht.
 $\rightarrow$ *Lösung* $\rightarrow$
 Theoretisch nicht zulässig, weil $f(x) = \log_{10}(x)$ streng monoton und damit nur auf Ordinalskala zulässig. Praktisch ist es oft sinnvoll, mit Abständen statt mit Verhältnissen zu rechnen.
4. Ein dichotomes Merkmal (z. B. „raucht: ja/nein“) wird als 0/1 codiert. Es ist nominalskaliert – trotzdem ist sein arithmetisches Mittel sinnvoll interpretierbar. Erklären Sie, warum, und geben Sie an, was das Mittel dann konkret misst.
 $\rightarrow$ *Lösung* $\rightarrow$
 Bei 0/1 Codierung ist der Mittelwert dann die relative Häufigkeit der 1-Kategorie, die in diesem Fall "Person raucht".

Aufgabe 6 Erhebungsarten

Bestimmen Sie für jedes der folgenden Vorhaben

- den geeigneten *Erhebungsumfang* (Vollerhebung / Stichprobe),
- die zu erwartende *Datenform*,
- die *Methode* der Messung (Beobachtung / Befragung / Experiment)

Begründen Sie Ihre Wahl jeweils in ein bis zwei Sätzen.

1. Für den Münchner Mietspiegel soll die durchschnittliche Nettoquadratmetermiete geschätzt werden. Bekannt ist, dass sich die Mieten zwischen Baualtersklassen und zwischen den Stadtbezirken systematisch unterscheiden.
- $\rightarrow$ *Lösung* $\rightarrow$
- Stichprobe -> sonst zu aufwendig
 - Querschnitt -> falls wir uns für die Miete zu einem fixen Zeitpunkt interessieren
 - Befragung -> sinnvoll durchführbar

2. Das Landesamt für Wald- und Forstwirtschaft möchte die Verbreitung eines Schädlings in Bayern erfassen. Die Begutachtung erfordert die Anreise eines Teams zu einzelnen, weit verstreuten Waldstücken.

→ *Lösung* →

- Stichprobe -> sonst zu aufwendig
- Querschnitt -> falls wir uns für die Verbreitung zu einem fixen Zeitpunkt interessieren
- Beobachtung

3. Das Institut für Statistik (350 eingeschriebene Studierende) möchte die Zufriedenheit mit dem Lehrangebot des vergangenen Semesters erfassen.

→ *Lösung* →

- Vollerhebung -> GG ist klein, bekannt, und erreichbar
- Querschnitt -> Zufriedenheit zu einem fixen Zeitpunkt
- Befragung